Тачкасте оцене параметара

1. Мерен је пречник сфере (у cm) пет пута и добијен је узорак:

$$6.33,\ 6.37,\ 6.36,\ 6.32,\ 6.37.$$

Одредити центриране оцене математичког очекивања и дисперзије обележја.

2. Обележје X дате популације има расподелу $X : \begin{pmatrix} -2 & 0 & 7 \\ \frac{\theta}{5} & \frac{\theta}{5} & 1-\frac{2\theta}{5} \end{pmatrix}$.

   а) Методом момента наћи оцену непознатог параметра θ на основу узорка (0,-2,7,-2).

   б) На основу истог узорка наћи оцену непознатог параметра θ методом максималне веродостојности.

3. Посматра се обележје са нормалном расподелом $X : \mathcal{N}(m, 1)$.На основу узорка обима n предложен је следећи оцењивач параметра m, $\hat{m} = nX_1 - X_2 - X_3 - \cdots - X_n$. Испитати центрираност датог оцењивача и наћи његову дисперзију. (*Август 27.8.2017.*)

4. Дата је густина обележја X

$$\varphi(x) = \frac{x}{a} e^{-\frac{x^2}{2a}}, x > 0,$$

где је параметар $a > 0$. Методом максималне веродостојности наћи оцењивач параметра a и показати да је центриран. (*Колоквијум 27.12.2016.*)

5. За узорак $(x_1, x_2, \ldots, x_N)$ методом максималне веродостојности наћи оцењивач параметра p обележја са биномном расподелом $X : \mathcal{B}(n, p)$ и испитати постојаност добијеног оцењивача. (*Април 21.4.2017.*)

6. Посматра се обележје са униформном расподелом $X : \mathcal{U}(0, b)$, где је $b > 0$ параметар.

   а) За оцењивач параметра b предложени су следећи оцењивачи:

$$\hat{b_1} = 2\bar{X_n} \qquad \text{и} \qquad \hat{b_2} = \frac{n+1}{n} \max\{X_1, X_2, \ldots, X_n\}.$$

   Испитати центрираност датих оцењивача и одредити који је ефикаснији.

   б) Методом максималне веродостојности наћи оцењивач за параметар b.

---

7. Реакција ока на једну врсту надражаја има експоненцијалну расподелу $\mathcal{E}(a)$. Експеримент је извршен 10 пута и добијени су резултати (изражени у нано секундама):

$$1.41,\ 1.28,\ 2.49,\ 0.95,\ 0.26,\ 3.83,\ 1.56,\ 3.87,\ 0.83,\ 3.37.$$

Методом момента и методом максималне веродостојности наћи оцену непознатог параметра a.

8. Дата је густина обележја X

$$\varphi(x) = \begin{cases} \frac{1}{\theta} e^{-\frac{x}{\theta}}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0, \end{cases}$$

где је $\theta > 0$ непознати параметар. На основу простог случајног узорка обима n предложен је оцењивач $\hat{\theta} = \min\{X_1, X_2, \ldots, X_n\}$.

   а) Испитати да ли је оцењивач $\hat{\theta}$ центриран. Уколико није, пронаћи центриран оцењивач за параметар θ.

   б) Испитати постојаност центрираног оцењивача.

9. Обележје X је дато густином

$$\varphi(x) = \begin{cases} \frac{1}{a} x^{-\frac{1+a}{a}}, & x > 1 \\ 0, & x \leq 1, \end{cases}$$

где је параметар $a \in (0, 1)$. Методом максималне веродостојности оценити параметар a и показати да је нађени оцењивач центриран и постојан.